脑营养学 · 课程整理

实用建议清单

补剂速查表、按问题查、饮食与生活方式、自查与检测、注意事项与禁忌，以及需要对照课件核实的内容。

主讲：钱笛 | 2025 年 11 月 20–21 日 | 约 2.0 万字

整理自课堂录音（飞书妙记转写），反映的是主讲人在课上的观点和经验，不是医疗建议。标"存疑"或 ⚠ 的内容来自语音识别，使用前请对照课件或回听。

目录

课上反复强调的原则

补剂速查表

维生素

矿物质

脂肪酸与脂类

植物提取物与抗氧化

消化与肠道

其他

按问题查

消化系统

肝与皮肤

嗅觉、迷走神经与大脑

血液与代谢

头发、甲状腺与免疫

睡眠、节律、月经与视觉

其他目的

饮食建议

生活方式

自查与检测

建议查的化验指标

查体与自我观察

什么情况要就医或特别警惕

注意事项与禁忌汇总

补剂之间的间隔、搭配与冲突

过量与疗程风险

不适合人群或要谨慎的情况

用药相关

课上明确不推荐或"避坑"的

需要对照课件或回听核实的内容

剂量、单位存疑

名称存疑

只报编号、没念出成分的方案

前后说法需要确认

> ⚠ **使用前请先读**
>
> - 这份清单整理自课堂讲授内容，反映的是主讲人的观点和经验，**不是医疗建议**，不能代替诊断和治疗。
> - 补剂剂量来自语音转写，可能有识别误差。单位不明、前后说法不一或名称没听清的条目都已标⚠，并写明疑点；使用前请对照课件或回听录音。
> - 有基础疾病、孕期或哺乳期、正在服药，或给儿童使用时，**先咨询医生或药师。**
> - 出处写法：`D1-3 00:40` 表示第 1 天第 3 段录音的 00:40（时:分），方便回听。"方案一/第二组（课件）"指课上只报了编号、没念出成分的方案，见文末核实清单。

课上反复强调的原则

1. **先管消化，再谈补剂。** 消化不好，吞再多补剂也是浪费钱，所以课件一半篇幅在讲消化。遇到任何消化问题，第一步都先查、先解决胃酸。`D1-1 01:44`；`D1-2 00:55`；`D2-1 00:51`；`D2-3 00:13`
2. **不搞"大包围"，补剂要有取舍。** 不要看完营养书就什么都补。先判断到底缺什么、机制是什么，再针对机制选；补剂跟钱挂钩，必须算账。`D1-1 01:39`；`D1-2 02:00`；`D2-2 01:41`；`D2-3 00:13`
3. **补剂"没效"先查三件事：** 是不是消化不了，是不是吸收不了，是不是被炎症等过度消耗了（例如发炎时维 C 需求从 500 毫克涨到 1500 毫克，还吃 500 毫克就不够）。`D1-1 01:40-01:42`
4. **先给氧气和养分，再做训练。** 全脑普遍偏差、"一练就好、睡一觉又差"、"怎么练都没反应"、"一练症状就加重"的人，先处理炎症、免疫和营养，不要逐个脑区硬练。`D1-1 00:37-00:40`；`D1-1 01:18-01:22`；`D1-1 01:33`
5. **观察期要给足。** 一般两周到两三个月，最长半年；不要因为短期没效就放弃。`D1-1 01:22`；`D2-3 00:21`
6. **先在自己身上试，自己判断。** 补剂品牌好不好要亲自试用；课上教的是判断方法，不要拿品牌照片或化验单去问老师。挑姜黄素这类补剂可以打听周围人的使用效果。他汀替代方案只限自己或家人尝试。`D1-1 00:05-00:06`；`D1-3 00:50-00:51`；`D2-1 02:24`
7. **优先选成分明确的单一补剂。** 少用成分复杂的草药混合物和"复方"抗氧化产品，宁可分开单独买；除菊粉外，不要直接吃补剂原料。`D1-1 00:19`；`D2-3 00:11`；`D2-3 00:16`
8. **剂量要够。** 膳食指南的推荐量偏保守，照搬往往难见效。例如辅酶 Q10 常写的 90 毫克"远远不够"，白藜芦醇"要吃就一次吃够量"。`D1-1 00:36`；`D1-2 02:01`；`D2-3 00:10`
9. **别指望补剂包治。** 补剂不能预防神经退化性疾病或肿瘤，只能让它们晚来、轻一点；血糖问题靠控碳水解决，补剂只是辅助；持续接触致敏原，大脑调节做得再好也好不了。`D1-1 00:52`；`D2-2 01:13-01:20`；`D2-2 02:17`
10. **各类"首选"（老师的课程总结）：** 抗衰老、抗氧化首选白藜芦醇；广泛消炎首选姜黄素；大人小孩都能吃、对大脑有帮助的首选鱼油；免疫调节最重要的是维生素 D；全身最容易拖后腿的是铁；"到处起作用"的金属是镁；B 族和维 C 日常补够即可。`D2-3 00:13-00:15`

补剂速查表

说明：只收课上明确提到的补剂。"课上未给剂量"表示录音里没有说数字，不要自行推测。剂量单位照录课上说法："毫克"即 mg，维生素 D 的"单位"即 IU。

维生素

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
维生素 A	嗅觉康复基础方案（维 A + 欧米伽-3 + 锌），嗅上皮细胞靠它维持	课上未给剂量	容易中毒，要特别小心	`D1-2 00:05`；`D1-2 01:59`
维生素 B1	小脑外侧型（躯干痛 + 焦虑，或伴晕车晕船、喝酒），与镁、DHA/EPA 组合；长期喝酒者、糖尿病患者要给足	不少于 200 毫克，喝酒的人最好 500 毫克；买单独的 B1 片（约 10 元一瓶 100 片），不要用复合维生素代替；食物来源不够时单独补一点	补 B1 期间不要喝酒	`D2-1 01:15-01:18`；`D2-1 01:27`；`D2-2 02:54-02:55`
烟酸（维生素 B3）/ 烟酰胺	烟酸：他汀替代或辅助、长期服他汀的老年人（部分人胆固醇高与烟酸不足有关）；烟酰胺：皮肤方案二（发黄、长斑、黄褐斑），偏美白	课上未给剂量；他汀相关场景要"足量烟酸"；烟酸要与 B6、B9、B12 同补	烟酸会引起面部潮红，客户易误以为过敏，出现潮红就换成烟酰胺	`D1-2 01:51`；`D2-1 02:23-02:26`
维生素 B6	与烟酸同补；贫血补了铁、B12、叶酸仍不改善时作辅助	课上未给剂量	—	`D2-1 02:23`；`D2-2 00:34`
维生素 B7（生物素）	头发能长但一长就断（配胶原蛋白）；头发易断 + 指甲易分层、一碰就断，考虑缺 B7	⚠ 老师说"可能需要大量"：市售生发型 B7 标注为推荐量的"23000% 多"，他曾一次吃 4 颗；转写中倍数说法混乱（23000%、200 倍、230 倍、270 倍，学员插话"10 万单位"），产品规格不明，请对照课件或回听	不是必需品	`D2-2 01:00-01:02`
叶酸（B9）/ 活性叶酸	所有人终身都需要（高温烹饪破坏多）；备孕；MTHFR 基因变异；贫血；与烟酸同补	备孕阶段就开始补，不要等查出怀孕（神经管前三周已基本形成）；MTHFR 杂合（TC 型）加大叶酸用量或改活性叶酸；纯合（TT 型）最安全是活性叶酸；⚠ "最大可加到 20 倍"没说清以什么为基准；课上的"100、300、500 毫克"是老师举的假设数字，不是实际剂量	必须与 B12 同步补，不能只补一个	`D1-1 00:55-00:56`；`D2-2 00:15-00:19`；`D2-2 00:36`

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
维生素 B12	素食者；幽门螺杆菌阳性、长期吃二甲双胍或"拉唑"类药的人易缺；贫血；小脑方案第三组（焦虑特别严重时与磷脂酰丝氨酸一起加）	课上未给剂量；不愿吃肉的素食者可以吃补剂	与叶酸同步补；吸收问题的核心是恢复正常胃酸节律	D2-2 00:03-00:05；D2-2 00:34-00:36；D2-1 01:29
维生素 C	日常保健；感冒、发炎、抽烟时消耗极快；皮肤方案二；不缺胃酸仍补铁失败；贫血加用；痛风要补足	⚠ 老师自用的日常量前后说法不一（D1-2 说"平时吃 6000 毫克"，D2-2 说"日常吃到 2000 毫克"）；感冒时约 5000 毫克（抽烟者五六千毫克即可，不必加倍）；D1-2 另提"可以到 1 万毫克"（说话人不确定）；吃法二选一：分多次吃，每次 300–500 毫克、隔一两小时一次（单次超过三四百毫克吸收率下降），或嫌麻烦一次吞几千毫克	水溶性，"多吃无碍"；抽烟者、感染者要特别注意补足	D1-2 01:49-01:54；D2-1 02:11；D2-1 02:32；D2-2 00:34；D2-2 01:45-01:48；D2-2 02:22；D2-2 02:55
维生素 D3	免疫调节（课上认为最重要）：免疫低下、反复感冒、自身免疫；皮肤方案三（易过敏、湿疹）；肠漏四核心之一；修复血脑屏障（感冒后脑雾、撞头、中风）的核心；甲状腺炎；关节痛伴炎症（第一组）；老年人基础四件套；儿童从出生就要补	日常、免疫低下：几千单位，反复感冒 5000 单位即可；辅助肠道：1 万单位就够（五六千也够）；自身免疫、修复血脑屏障：1 万单位起；严重自体免疫病：3 万单位起，老师视 3 万单位为口服上限（再多不出问题但贵，也没见更多收益）；可间歇大剂量补（老师一次补够，隔约两个月再补）；选 D3，网购进口 5000 或 1 万单位规格（药店常见 400 单位太低），2 万单位规格谨慎买；⚠ 儿童分段依据不清：开始添加辅食时 200 或 400 单位，4 岁可到 2000 单位，6–12 岁可到 5000 单位（学员提到 4–12 岁"标准"800 单位，老师说不要从 4 岁划分）	每天超过 1 万单位要考虑加 K2；与辅酶 Q10 分开吃、至少隔 2 小时；大剂量后睡不着或效果不明显时加镁	D1-2 01:55-01:57；D1-3 00:43-00:46；D2-1 01:48；D2-1 02:05；D2-2 01:37-01:42；D2-2 01:55-01:58；D2-2 02:52；D2-3 00:00；D2-3 00:21
维生素 E	小脑中线型（与辅酶 Q10、谷胱甘肽组合）	50 毫克或 100 毫克均可（市面有 90 毫克一颗的）	—	D2-1 01:22
维生素 K2	维 D 大剂量时配合，让钙去骨骼、不沉积到血管和软骨；影像查出腹主动脉或颈动脉钙化、血管壁斑块	课上未给剂量；维 D 每天超过 1 万单位时加，低于 1 万单位不必	—	D2-3 00:00-00:02

矿物质

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
铁	缺铁、小细胞贫血（与 B12、叶酸同补）；长期素食者；脑发育迟缓儿童要纠正贫血	课上未给剂量；现成铁剂液体、片剂都行；补铁失败者清早空腹先漱口 5 分钟（引出胃酸），随后马上喝铁剂；不缺胃酸仍失败就补维 C；抗拒铁剂的多吃动物肝脏（如炒猪肝）	大细胞贫血去掉铁（"小细胞全上，大细胞去铁"）；老年人注意铁蓄积；自体免疫病活动期合并贫血补铁要谨慎，补后关节更疼要警惕；升上去又很快掉下来要查慢性失血	D1-3 00:56；D2-1 02:30-02:38；D2-2 00:34-00:36；D2-3 00:18
锌	嗅觉康复；肝功能组合可加（便宜）；小脑方案第四组（广泛焦虑＋外周动作不稳）；肠漏辅助；雄激素脱发；反复感冒、已经感冒	每天不超过 40 毫克；间断吃，老师自己只吃一个月（学员补充不超过三个月）；已经感冒时约 10 毫克（少量即可）；其他场景课上未给剂量	长期连续补（即使每天 20 毫克连补一个月）会导致缺铜，进而影响铁；连续大量补锌时同步吃螺旋藻补铜	D1-2 00:05；D1-2 02:38-02:40；D1-3 00:53-00:55；D2-1 01:29-01:30；D2-2 00:57；D2-2 01:42-01:45
镁	小脑外侧型；抽筋；大剂量维 D 后睡不着；甲减后乏力（甲状腺第二组）；月经紊乱伴情绪波动（配色氨酸）；雄激素脱发；视网膜疲劳；贫血辅助；痛风、糖尿病等代谢问题	成人每日需求约 500–600 毫克，饮食满打满算约 300 毫克，可补满 500 毫克或补 300 毫克；经济方案：早上一颗普通镁（如 400 毫克），晚饭时或睡前 2 小时一颗苏糖酸镁（如 150 毫克，唯一能进入大脑的镁）；钱多可随意吃	选柠檬酸镁、甘氨酸镁、苏糖酸镁，千万别吃氧化镁（拉肚子）；金属补剂里只有镁不怕多补	D1-3 00:54；D2-1 01:17-01:19；D2-1 01:56；D2-2 00:34；D2-2 00:57；D2-2 01:55-01:58；D2-2 02:32；D2-2 02:47；D2-3 00:03-00:04；D2-3 00:19
硒	甲状腺相关脱发（脱发方案四）；甲减后乏力、甲亢后期疲劳（甲状腺第二组），甲亢时也可用	⚠ 转写为"脱发方案里可能 5 毫克就够"和"直接补硒 50 毫克是贴着边的量"，单位存疑（硒通常以微克计），两处数值也不一致，请对照课件或回听；学员所在医院内分泌科的做法是硒酵母吃三个月，老师认为硒酵母含硒低、自用效果不好	不能短时间补多，补的时间不要太长；吃多了会明显掉头发	D2-2 01:00-01:04；D2-2 01:55；D2-2 01:59
螺旋藻	连续大量补锌时用来补铜（顺带吸附重金属）	课上未给剂量	—	D1-3 00:55

脂肪酸与脂类

买鱼油看标签：要全身抗炎看 EPA 含量，要护脑护眼看 DHA 含量 D2-3 00:08 。

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
欧米伽-3 / 鱼油（未区分 EPA、DHA 时）	嗅觉康复；雄激素脱发；长期服他汀的老年人；老年人基础四件套；饮食中欧米伽-6 难降时多补；原本吃早餐、改成 16+8 不吃早餐的人早上吃（促胆汁排泄）；痛风关节痛（EPA、DHA 任选，可配甘氨酸，只止痛不降尿酸）	课上未给统一剂量	16+8 期间早上吃几颗会稍微减弱效果，不必计较；长时间断食期间不要卡点吃，断食结束后再补	`D1-2 00:05`；`D2-1 01:00-01:01`；`D2-1 01:27`；`D2-1 02:14`；`D2-1 02:24`；`D2-2 00:57`；`D2-2 02:21`；`D2-2 02:52`；`D2-3 00:20-00:21`
EPA	全身性抗炎；肠漏四核心之一；鼻炎、鼻窦炎；皮肤方案三相关问答	成人不少于 1000 毫克，按 EPA 含量算，不是欧米伽-3 总量（例：每颗含 EPA 500 毫克就吃两颗）；局部鼻窦炎可能 200–500 毫克就够；鼻炎按所购产品推荐量吃，两周无反应就换思路	—	`D1-2 02:00`；`D1-3 00:43-00:46`；`D2-2 01:42-01:44`；`D2-3 00:08`
DHA	护脑护眼，孩子一定要用；小脑外侧型（更偏 DHA，配 B1、镁）；视网膜疲劳（配叶黄素、镁）；量大时可替代嗅觉方案里额外加的那一项	成人每天不少于 1000 毫克，多吃无妨（只是贵）；鱼油或海藻油均可	胆汁排泄不好、胆囊功能差的人可能吸收不了	`D1-2 00:05`；`D2-1 01:17`；`D2-1 01:31`；`D2-1 02:16-02:19`；`D2-2 02:47`
磷脂酰丝氨酸	小脑方案第三组：焦虑特别严重时与 B12 一起加，辅助神经可塑性	课上未给剂量	价格偏贵	`D2-1 01:29`

植物提取物与抗氧化

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
姜黄素	广泛消炎首选；肠漏四核心之一；关节痛伴炎症（第一组）；修复血脑屏障；改成 16+8 不吃早餐的人早上吃，促胆囊收缩；老年人基础四件套；抗衰老组合；怎么都诱发不出酮体的人断食前少量吃	⚠ 肠漏：不少于 2000 毫克，没说清是标签总量还是纯姜黄素含量；血脑屏障：从 2 颗（标示 1000 毫克/颗）起，逐步加到约 6 颗（6000 毫克是商品量，不是纯姜黄素），按自身反应调；抗衰老组合"姜黄 2000"原文未说单位；断食前用量课上未给	挑选：看标签上"姜黄素"本身的含量，不看"姜黄、姜黄根提取物"的数字（标 1000 毫克的一颗里姜黄素可能只有几十毫克）；打听周围人效果，同一品牌两人以上说好再用，过段时间轮换品牌；可长期吃，肠道好了就没必要；服后右上腹轻微疼痛要排查胆囊炎、胆道痉挛、胆结石或胆泥，小心使用	`D1-3 00:43-00:53`；`D2-1 01:00-01:02`；`D2-1 01:48`；`D2-1 02:09`；`D2-2 02:15`；`D2-2 02:52`；`D2-3 00:11-00:13`

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
白藜芦醇	抗衰老、抗氧化首选（也最贵）；修复血脑屏障；抗衰老组合；诱发不出酮体的人断食前少量吃	⚠ 三处说法不一：血脑屏障方案"每天 2000 毫克起，可加量"（D2-1）；"基准量 400 毫克，有钱可吃到几千毫克"（D2-3）；抗衰老组合"每天 800–1000"，原文未说单位，按上下文推测为毫克；共同原则：要么不吃，要吃就一次吃够量	喝红酒补不到；反式白藜芦醇与普通的没区别，不必多花钱；不要买白藜芦醇加其他抗氧化剂的复方产品；不要直接吃原料	D2-1 02:09-02:10；D2-2 02:15；D2-3 00:09-00:17
辅酶 Q10	皮肤老化（方案四）；小脑中线型；他汀替代或辅助、长期服他汀的老年人；老年人能量不足导致的髓鞘问题（脑白质病变）；甲减后乏力（第二组）、甲减脑雾（第三组）；老年人基础四件套	不低于 400 毫克，通常 400–500 毫克，大约 500 毫克（200 毫克规格吃 2–3 颗；1000 毫克的货真价实也可以吃）；临床常写的 90 毫克远远不够；有钱多吃，没钱少吃	多吃不会中毒，只是贵；还原型、氧化型不必区分，货真价实就买便宜的；与维生素 D 分开吃，至少隔 2 小时（同吃不是不行，只是浪费）	D1-2 02:01-02:03；D2-1 01:22-01:25；D2-1 02:23-02:27；D2-2 01:55-01:58；D2-2 02:52-02:54；D2-3 00:21
谷胱甘肽	普通型（氧化型）：肝功能恢复三件套之首、皮肤方案一、小脑中线型、甲状腺炎；还原型：皮肤方案二（抗氧化美白＋一期解毒）、抗衰老组合	护肝用普通型，剂量视肝损程度，可"放开吃"，可以长期吃；⚠ 抗衰老组合中还原型"200–1000"原文未说单位，按上下文推测为毫克	帮肝解毒买普通型即可，要抗氧化才需还原型（两者差价很大），两种一起吃"有钱就可以"；皮肤方案一里可与 NAC 任选，首选谷胱甘肽	D1-2 01:45-01:48；D1-2 02:34-02:38；D2-1 01:22；D2-2 01:55；D2-3 00:11；D2-3 00:19
NAC（乙酰半胱氨酸）	肝功能组合加选（帮助谷胱甘肽合成和肝二期解毒）；皮肤方案一可代替谷胱甘肽；鼻炎、鼻窦炎	鼻炎按所购产品推荐量吃，两周无反应换思路；其他场景课上未给剂量	预算一般时肝功能三件套就够，实力强再加	D1-2 01:45；D1-2 02:38-02:40；D2-2 01:42-01:44
水飞蓟（奶蓟草）	肝功能恢复三件套；皮肤方案一	课上未给剂量；国产药用或进口保健品均可	不需长期吃，功能恢复或转氨酶正常即可停	D1-2 01:45；D1-2 02:34-02:36
五味子粉	肝功能恢复三件套（转氨酶已升高者加不加效果明显不同；一般人可不用）	⚠ 一天 3 克（约小勺半勺），别多吃；录音先说"3 克一次"、后说"3 克一天就够了"，笔记按每天 3 克整理	不需长期吃	D1-2 02:34-02:36

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
DIM	皮肤方案二（发黄、长斑、黄褐斑）；更年期可用	用时不超过 1 周，最长不超过 2 周	非更年期人群不要用	`D1-2 01:48`；`D1-2 01:54`
槲皮素	皮肤方案三相关问答；鼻炎、鼻窦炎（小朋友可以吃）	500 毫克起步，100 毫克规格的太低；鼻炎按产品推荐量吃，两周无反应换思路，不需长期吃	几种补剂中排倒数第二，不作首选	`D1-2 02:00`；`D2-2 01:42-01:44`；`D2-3 00:07-00:08`
硫辛酸	嗅觉康复（新冠后嗅觉减退者用了恢复较快）；视疲劳第三方案	课上未给剂量	非必需；⚠ 嗅觉方案里"有钱再加一点牛磺酸"可能是"硫辛酸"的误识别，请对照课件	`D1-2 00:05`；`D2-2 02:49`
虾青素	视疲劳第三方案（号称护黄斑）	课上未给剂量；经济条件好时在第一方案基础上加	常规用第一方案就够	`D2-2 02:49`
叶黄素	视网膜疲劳（长时间看屏幕、看东西发花），配镁、DHA	课上未给剂量	只对视网膜疲劳有效	`D2-2 02:47`
肌肽（转写为"心肌肽"）	皮肤老化（方案四：起皱、下垂）	⚠ 1000 毫克；名称转写为"心肌肽"，可能是"肌肽"，请对照课件	—	`D1-2 02:01`
西洋参（花旗参）	抗疲劳，与南非醉茄是老师心中"无敌的抗疲劳组合"；可与黄芪、人参、枸杞一起用	抓一把（约 10 克切片）丢进壶里煮开，当茶喝到没味；打粉煮水最好，懒得煮就直接吞粉剂或胶囊；便宜的切段参效果一样	不要泡水，不要切片嚼；挑参类补剂看配料表有没有西洋参和南非醉茄即可	`D2-1 02:07-02:09`；`D2-3 00:05-00:06`
南非醉茄	抗疲劳（配西洋参）；压力大、高皮质醇型脱发（配茶氨酸）	课上未给剂量	含人参的复合补剂有的可能受管制，买前问清	`D2-2 00:55-00:57`；`D2-3 00:05-00:06`
左旋茶氨酸	压力大、高皮质醇型脱发，与南非醉茄最好一起用	课上未给剂量；单靠喝绿茶量不够	—	`D2-2 00:55-00:56`
锯棕榈	雄激素脱发（另补锌、欧米伽-3、镁）	课上未给剂量；老师倾向外用（市面有外用产品）	—	`D2-2 00:57`
蜂胶	感冒辅助	只在确认出现感冒症状后 48 小时内用，超过 48 小时效果一般	小孩子不要吃，可能过敏	`D2-2 01:48`

消化与肠道

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
盐酸甜菜碱	胃酸不足的短期辅助（提供胃酸原料），可与苹果醋同用	课上未给剂量	只作短期辅助，不能每顿依赖；起作用的是"盐酸"部分，孩子不能用时拿甜菜根粉兑水没用	`D1-1 02:21`；`D1-2 02:23`；`D1-2 02:28`
全谱消化酶	消化酶不足时短期帮助，最适合小孩子（尤其脑发育迟缓儿童）和老年人；常配胆盐	课上未给剂量	片剂要整片吞，不能咬破或掰碎喂孩子（可致满口溃疡）；天天用超过 3 个月要小心，可能导致胰腺分泌细胞萎缩；长期方案是漱口	`D1-2 02:29-02:33`
胆盐	胆汁不足；老年人多种脂溶性维生素缺乏	课上未给剂量；与好的油同服，帮助消化脂肪并刺激胆囊收缩	与消化酶一样只作短期帮助	`D1-2 02:29-02:32`
菊粉	改善菌群（可溶性纤维）；试吃判断小肠细菌过度生长；失眠伴夜间低血糖（睡前吃，老师首选）	成人每天 3 克；6 岁以前从 1 克开始，屁和肠鸣不增多、大便不变差，再加到 2 克、3 克；不耐受时减量，慢慢加量建立耐受	吃后腹胀、屁多、肠鸣加重提示小肠细菌过度生长；拉肚子多为原有菌群失调，一般过段时间会好；极易受潮，不要一次买太多；是唯一可以直接吃原料的补剂	`D1-2 02:47-02:52`；`D1-2 02:59`；`D1-3 00:02-00:03`；`D2-2 02:36-02:38`；`D2-3 00:16`
盐酸小檗碱（黄连素）	小肠细菌过度生长（菊粉不耐受的脑发育迟缓孩子）；酗酒的成人；长期大便不成形、长期便秘或腹泻；肠道炎症（配益生菌，葡聚糖可选）；稳定血糖；可与康复新液同服	⚠ 剂量说法不一：老师自用"每次 300–400 毫克，一天一次，睡前吃效果最好"（先口误说"30–40 毫克"随即更正）；又说自己"100 片一瓶，一天三次、一次 4 片，约一周吃完"（每片规格没说）；说明书常规一天三次、一次三颗；学员引述文献"一天至少 1 克"，老师未认可；儿童约为成人一半，如 200 毫克（很苦，看家长能否坚持）	孕妇不要吃（老师记得说明书写孕妇禁用或慎用，以说明书为准）；吃小檗碱期间同时吃益生菌是白吃，菊粉可以照吃；吃多了也会拉肚子；杀菌前先解决胃酸、消化酶不足，并减少抗生素和精制糖，否则会反复	`D1-3 00:04-00:17`；`D2-2 01:45`；`D2-2 02:18`；`D2-3 00:00`
益生菌	在补充建议中排最末位；肠道炎症（配小檗碱）	若一定要补，不要一直补一种，要轮换或一次补多个菌种	吃小檗碱或抗生素期间同时吃是浪费（胃肠病、吸收差的老年人除外）；⚠ 与 D2-2"小檗碱加益生菌"的说法如何衔接课上没讲清，见文末	`D1-2 02:44`；`D1-2 02:52`；`D1-3 00:17`；`D2-2 01:45`
谷氨酰胺	肠漏四核心之一（老师认为最重要）	买到什么规格就吃什么，没有特定剂量要求；可买非药字号产品；肠漏四核心一天吃一次就够	—	`D1-3 00:41-00:44`

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
丁酸盐	肠漏合并结肠炎（大肠容易发炎，如长期腹泻、一吃东西就跑厕所）	课上未给剂量	不是必须，看经济条件	`D1-3 00:57`
葡聚糖	肠道炎症，与小檗碱、益生菌同用	课上未给剂量	可用可不用	`D2-2 01:45`
康复新液	久治不好的烂胃（未癌变），修复胃黏膜；老师修烂胃靠它和生包菜汁两样	课上未给用法用量；集中作用在胃上效果最好	可与小檗碱同服	`D2-2 02:59`；`D2-3 00:00`

其他

补剂	课上提到的用途	剂量与服用方式	注意事项/禁忌	出处
褪黑素	重置睡眠节律；修复血脑屏障方案中也有帮助	每天不超过 5 毫克；睡前至少 40 分钟用一点点（具体剂量课上未给）；老师自用约两周	睡眠节律正常的人不要随意吃，以免破坏反馈机制；整夜失眠的人吃了没用	`D2-1 02:07`；`D2-1 02:10`；`D2-2 02:28`
色氨酸	甲减引起的脑雾和情绪波动（甲状腺第三组）；月经周期紊乱伴情绪波动（配镁）	课上未给剂量	—	`D2-2 01:56-01:58`；`D2-2 02:32`
甘氨酸	痛风关节痛，配 EPA 或 DHA（不降尿酸）	课上未给剂量	—	`D2-2 02:21`
胶原蛋白 / 胶原蛋白肽	头发一长就断（配 B7）；修复软骨（配氨糖）	课上未给剂量	—	`D2-1 01:46`；`D2-2 01:00`
氨糖	软骨退化（关节痛第二组，经济条件好再考虑）	课上未给剂量；不要单吃，要同时补胶原蛋白或胶原蛋白肽，并配合往关节中心适度挤压的手法	严重退化的老年人不建议做；老师宁愿把钱花在姜黄素上	`D2-1 01:46-01:50`

按问题查

每个问题下分三块：**怎么判断**、**课上方案**、**注意**。补剂细节见上面的速查表；查体做法见"自查与检测"。

消化系统

1. 胃酸不足与反流

- **怎么判断：** 打嗝有馊味（胃排空太久）；脱发、皮肤苍白、容易疲劳、手脚麻木、指甲变脆，是胃酸不足导致营养不良的线索；大便有臭豆腐般"蛋白质腐败臭"；消化功能测评问卷里出现"胃酸过多"，也按"阶段性过多、本质胃酸不足"理解。反流不一定有反酸，要留意间接线索：莫名声音嘶哑或声带小结、咽异物感、晨起咳痰、久治不愈的肺炎或咳嗽，反复治不好的中耳炎、鼻炎、咽喉炎，满口烂牙、不明原因牙龈萎缩、牙周病久治不愈；孩子清晨猛烈咳嗽且长期每天如此。口腔检查和牙周叩击见"自查与检测"。 `D1-2 00:32–00:44` ； `D1-2 00:47–00:50` ； `D1-2 02:11–02:17` ； `D2-1 00:53–00:57` ； `D2-1 01:05`
- **课上方案：** 有反酸或各种营养问题，先增加胃酸，而不是抑制或中和。① 首选漱口法（振动喉咙，做法见"生活方式"）；② 饭前或饭后喝一点**酿造**苹果醋，或稀释后的老陈醋；③ 短期用盐酸甜菜碱，可与苹果醋同用；④ 老年人用常规方法胃酸始终恢复不了，或漱口、甜菜碱都无效，就查嗅觉、做嗅觉康复。 `D1-1 02:21` ； `D1-2 00:02` ； `D1-2 00:20` ； `D1-2 00:55` ； `D1-2 02:19–02:27`
- **注意：** 不要自己吃小苏打或去药店买奥美拉唑等制酸剂，制酸药尽量少用（会让胃酸不足更糟）；反酸不要用柠檬（pH 不够）；胃酸不足时多吃肉、吃蛋白粉都没用，蛋白粉还会加重负担。 `D1-2 00:08` ； `D1-2 00:20` ； `D1-2 00:38` ； `D1-2 01:02` ； `D1-2 02:20`

2. 幽门螺杆菌、胃溃疡、十二指肠溃疡、久治不好的"烂胃"

- **怎么判断：** 胃溃疡先查是不是幽门螺杆菌，不是的话看是否喝酒；喝酒会呕吐的人要警惕食道下括约肌瘢痕和食管狭窄。 `D1-2 00:32` ； `D1-2 00:54` ； `D1-2 01:02`
- **课上方案：** 幽门螺杆菌一发现就杀，不要留着；分餐比较好。老师的思路是抗生素杀菌加铋剂护黏膜，可以不用制酸剂；感染严重、黏膜破坏多的，可用一点制酸剂，或不用制酸剂而把铋剂用够。医院按规范会开三联或四联（课上没给药名和剂量，按医嘱）。十二指肠溃疡先补胃酸；应激性溃疡保护好胃即可。久治不好的烂胃（未癌变）：生包菜汁（做法见"饮食建议"）和康复新液。 `D1-2 00:29` ； `D1-2 00:59` ； `D1-2 01:01` ； `D1-2 01:07` ； `D2-2 02:57–02:59` ； `D2-3 00:00`
- **注意：** 幽门螺杆菌阳性即使没症状也要重视，它会严重影响 B12 吸收；卷心菜对甲减（⚠ 原文识别不清）的人不太友好，胃黏膜修好就停。 `D2-2 00:03` ； `D2-2 02:59`

3. 胆汁不足

- **怎么判断：** 吃鱼油打嗝返鱼腥味、怕油、吃油腻就腹胀打嗝；大便干、漂浮在水面、有放坏的猪油那种"脂肪坏掉的臭"；老年人多种脂溶性维生素都缺，大概率是胆汁不足。 `D1-2 00:35` ； `D1-2 01:09` ； `D1-2 02:32` ； `D2-1 01:02–01:05`
- **课上方案：** 胆盐与好的油同服（短期）；原本吃早餐、改成 16+8 不吃早餐的人，早上吃鱼油或姜黄素促胆囊收缩，并把所有脂溶性维生素放在早上随油吃；老师自己早上在咖啡里加一勺椰子油，同时吃一颗姜

黄素。 D1-2 02:32 ； D2-1 01:00-01:02

- **注意：** 一直吃早餐的人突然不吃早餐有胆结石风险（一直不吃的人不必担心）；吃姜黄素后右上腹轻微疼痛要排查胆囊问题；胆汁排泄不好的人补 DHA 可能吸收不了。 D2-1 00:59-01:00 ； D2-1 02:18

4. 消化酶不足

- **怎么判断：** 大便有臭豆腐般冲脑门的蛋白质腐败臭；容易过敏，或突然开始对某类食物过敏。 D1-2 01:24 ； D2-1 01:05
- **课上方案：** 全谱消化酶加胆盐短期帮忙，最适合小孩子（尤其脑发育迟缓儿童）和老年人；长期还是靠漱口。 D1-2 02:29-02:33
- **注意：** 整片吞，不能掰碎喂孩子；天天用别超过 3 个月。 D1-2 02:32-02:33

5. 小肠细菌过度生长（SIBO）

- **怎么判断：** 不从营养缺乏反推，直接用菊粉试。成人吃后腹胀、肠气多；孩子吃后肚子一直咕咕叫、腹胀、拒食、不停放屁，原有症状加重（更烦躁、话更少、更抗拒触碰）。 D1-2 02:47-02:59 ； D1-3 00:02-00:03
- **课上方案：** ① 菊粉减量，慢慢加量建立耐受；② 用盐酸小檗碱杀菌（剂量见速查表，⚠ 说法不一）；成人也可用生大蒜（捣碎后在空气中放至少 10 分钟再吃）。 D1-3 00:03-00:15
- **注意：** 杀菌前先解决胃酸、消化酶不足，并减少抗生素和精制糖，否则杀完会反复；杀菌期间不吃益生菌；大蒜、肉桂不适合小孩；孕妇不吃小檗碱。 D1-3 00:04 ； D1-3 00:07 ； D1-3 00:13 ； D1-3 00:17

6. 菌群失调、念珠菌、大便异常

- **怎么判断：** 用布里斯托大便分类观察（第 4 型为标准，第 1–3 型偏干，第 5 型多为吃菜少，第 6–7 型提示发炎或感染）；舌苔特别厚、特别白，提示念珠菌过度生长，多见于小孩和长期住院或生病的老人。 D1-2 02:09-02:11 ； D1-2 02:53
- **课上方案：** 改善细菌的生长环境，让生态自己恢复，而不是靠外源补菌；菊粉；少吃精制糖（防念珠菌）；肠道炎症（菌群失调或感染导致的急性胃肠炎，尤其大肠）用小檗碱加益生菌，葡聚糖可选；长期大便不成形、便秘或腹泻可用小檗碱。 D1-2 02:05 ； D1-2 02:50 ； D1-2 02:53 ； D1-3 00:14 ； D2-2 01:45
- **注意：** 益生菌放在最末位，要补就轮换或多菌种；不滥用抗生素，但该用就用、用够量。 D1-2 02:44-02:52

7. 肠漏

- **怎么判断：** 课上讲的诱因包括喝酒、长期压力、孩子反复撞头、甲减、食物反应、感染、麸质、茄科植物；新发过敏、自体免疫要想到它。 D1-3 00:26-00:28
- **课上方案：** 四个核心：谷氨酰胺 + EPA（1000 毫克）+ 姜黄素（⚠ 不少于 2000 毫克）+ 维生素 D（1 万单位就够），一天吃一次；辅助：锌（间断）；合并结肠炎加丁酸盐。饮食上麸质直接不吃，排除其他诱因后仍有症状再考虑茄科（土豆、茄子、番茄、甜椒）。 D1-3 00:28 ； D1-3 00:41-00:57
- **注意：** 致敏原的回避不能省；姜黄素在肠道变差期间用，肠道好了就不必再吃。 D1-3 00:53 ； D2-2 01:13 ； D2-2 01:20

8. 驱虫与寄生虫

- **怎么判断：** 可以看嗜酸性粒细胞，但不绝对准。 D1-3 00:38
- **课上方案：** 大部分成年人定期驱虫：老师每年秋季买一版肠虫清，家人每人吃一次（预防用，一次即可）；吃鱼生、爱吃生食的人一定定期打虫，老师吃一顿鱼生后近期就吃打虫药一两天；从不吃生食、也没接触途径的人隔两三年一次，或很多年没打时象征性打一次。 D1-3 00:34-00:38
- **注意：** 已发现严重寄生虫感染（全身多发）不能在家驱虫，要住院（防脑水肿）；不要指望酒精或芥末杀虫；处理猫粪要小心（弓形虫可致胎儿畸形、流产）；儿童补铁失败要考虑钩虫病。 D1-3 00:34-00:39； D2-2 00:36

肝与皮肤

9. 肝解毒功能差、皮肤发黄长斑、痤疮、湿疹、皮肤老化

- **怎么判断：** 伸出手和周围 2–4 个人比手心、手背，都比别人黄提示肝功能有问题；结膜边缘一圈淡黄色是早期征象；对新装修、化学溶剂气味特别敏感，或皮肤有问题，可能提示肝解毒差；还可看凝血功能、性激素调节。早期功能问题抽血查胆红素、转氨酶查不出来。 D1-2 01:26； D1-2 01:33-01:38
- **课上方案：**
  - 肝功能恢复三件套：普通谷胱甘肽 + 水飞蓟 + 五味子粉（⚠ 每天 3 克）；实力强加 NAC，锌便宜可加。 D1-2 02:34-02:40
  - 皮肤方案一（肝功能差 + 易长发红、周围发炎的痤疮）：方案内全部成分都要用，含普通谷胱甘肽（可与 NAC 任选）、水飞蓟等；肝功能变慢者通常吃一个月左右。 D1-2 01:45-01:47
  - 皮肤方案二（发黄、长斑、色素沉着、皮肤发暗、黄褐斑）：还原型谷胱甘肽 + 维生素 C + 烟酰胺 + DIM 等。 D1-2 01:48-01:54
  - 皮肤方案三（易过敏、湿疹、一长痘就痒、特应性皮炎）：抗氧化加调节免疫，维生素 D 最好不低于 1 万单位；同段问答提到 EPA 不少于 1000 毫克、槲皮素 500 毫克起。 D1-2 01:55-02:00
  - 皮肤方案四（起皱、下垂）：肌肽（⚠ 转写为"心肌肽"）1000 毫克 + 辅酶 Q10 不低于 400 毫克。 D1-2 02:01-02:02
  - 疗程：功能差的吃到功能好；转氨酶升高的吃到转氨酶正常即可停；谷胱甘肽可长期吃，水飞蓟和五味子不需长期吃。判断恢复：转氨酶升高者看转氨酶，其他人看皮肤是否不再发黄。 D1-2 02:36-02:38
- **注意：** 客户身上有蜘蛛痣时补剂要谨慎，先保住肝功能再用其他补剂；对已知肝功能很差的客户，先沟通清楚"这些是帮肝解毒的，医院保肝也用"；不滥用草药，枸杞原浆别随便喝，当归有肝肾毒性。 D1-2 01:32-01:33； D1-2 02:37； D1-2 02:41； D2-1 02:09

嗅觉、迷走神经与大脑

10. 嗅觉减退（及由此导致的消化问题）

- **怎么判断：** 嗅觉常在不知不觉中退化，要靠测试发现（精油测试见"自查与检测"）。应该测的人：长期吃固定食物者；反复感冒、自认为嗅觉已恢复者；消化酶或胃酸不足、多种手段无效者；所有老年人。

D1-1 02:05； D1-1 02:20-02:21

- **课上方案：** 嗅觉康复训练（做法见"生活方式"）；补剂基础方案维生素 A + 欧米伽-3 + 锌，"直接抄作业"（课上未给剂量），预算充足再加一项（⚠ 转写为"牛磺酸"，可能是硫辛酸），钱少吃前三样即可，DHA 量大时可替代这一项。 D1-1 02:22-02:27； D1-2 00:05
- **注意：** 维生素 A 容易中毒。 D1-2 01:59

11. 迷走神经、脑干功能差

- **怎么判断：** 看小舌是否居中、发"啊"时是否偏向一侧（偏向哪侧说明对侧迷走神经更差）；测咽反射；日常线索：眼镜度数稍偏就恶心、坐车时酸水不断涌进嘴里、吃一点就饱或完全没饱腹感、稍吃多就恶心、胃部颤动感；出现心慌可查心电图。用漱口做验证：漱口后持续改善是脑干自身问题，改善两天又反复是大脑问题。 D2-1 00:17-00:37； D2-1 00:47-00:49
- **课上方案：** ① 直接漱口（最简单）；② 练脑干的呼吸训练，同时给腹部机械牵拉（做法见"生活方式"）；反复练仍无效要评估大脑。大脑问题导致的，左脑问题着重刺激右侧身体，右脑问题着重刺激左侧。 D2-1 00:25； D2-1 00:31； D2-1 00:38-00:51
- **注意：** 不要自己按压腹部练（越练越交感）。 D2-1 00:43

12. 焦虑、躯干痛（小脑相关）

- **怎么判断：** 一字步站立看是否晃动、衣服是否在抖，看不出就闭眼再测。外侧型：任何时候都焦虑，常伴躯干痛、晕车晕船、喝酒；中线型：在人多、环境复杂的地方不舒服或焦虑，躯干中线不稳。 D2-1 01:12-01:22
- **课上方案：** 先查体判断中线还是外侧，对应补；都坏就都补。外侧型：B1（不少于 200 毫克，喝酒者 500 毫克）+ 镁 + DHA/EPA（更偏 DHA）；中线型：维生素 E（50 或 100 毫克）+ 辅酶 Q10（约 500 毫克）+ 普通谷胱甘肽。焦虑特别严重再加 B12 + 磷脂酰丝氨酸；广泛焦虑且外周动作不稳加锌。记不住就只记前两组，或者全上。 D2-1 01:17-01:31
- **注意：** 补 B1 期间不要喝酒；课上说"具体服用时间下午统一讲"，整理素材中未见对应内容。 D2-1 01:18； D2-1 01:28-01:31

13. 四肢关节痛、下楼梯或下蹲膝痛

- **怎么判断：** 上肢痛主要找大脑，下肢痛主要找小脑和前庭；下楼梯、下蹲膝痛先排查踝关节，再做股四头肌离心控制测试（见"自查与检测"）。 D2-1 01:31-01:43
- **课上方案：** 关节痛伴炎症（类风湿、强直性脊柱炎、感冒或喝酒就关节痛）用第一组（含姜黄素、维生素 D）；与大脑功能相关的关节痛用第三组（⚠ 成分未念出）；软骨退化用第二组（氨糖 + 胶原蛋白，配合往关节中心适度挤压的手法），经济条件好再考虑；痛风、糖尿病等代谢问题用第四组（镁、基础维生素、足量抗氧化剂），糖尿病周围神经病变加"D4"，须"D3 和 D4"一起（⚠ "D4"所指不明）。 D2-1 01:46-01:56
- **注意：** 严重退化的老年人不建议做软骨修复；不要向客户承诺能消除骨刺，长期稳定关节后骨刺可能变小，但时间无法预知。 D2-1 01:46； D2-1 01:55

14. 感冒后脑雾、撞过头、中风后（血脑屏障）

- **怎么判断：** 血脑屏障开放时本人不一定有感受，多数人出现发蒙、脑雾才察觉；孩子吃 GABA 后效果明显，反而提示血脑屏障可能已经开放。 `D2-1 02:01–02:05`
- **课上方案：** 以大剂量维生素 D3（修复血脑屏障 1 万单位起）为核心，加课件上画红线的三种（⚠ 未念出）；同段给出的剂量：姜黄素从 2 颗起逐步加到约 6 颗（商品量），白藜芦醇每天 2000 毫克起，褪黑素每天不超过 5 毫克。 `D2-1 02:05–02:10`； `D2-2 01:37`
- **注意：** 脑雾修复方案在感冒好了之后再吃，感冒期间多吃维 C（如泡腾片）；儿童用同样物质，剂量小一点；避免吸入臭氧、环氧乙烷、戊二醛、四氯化碳等蒸汽；避免促炎饮食和自己敏感的食物。 `D2-1 02:04–02:05`； `D2-1 02:11`

血液与代谢

15. 缺铁与贫血

- **怎么判断：** 查血清铁蛋白，不要只看血清铁（铁蛋白高但红细胞体积小，是炎症导致的假高，仍需补铁）；平均红细胞体积低于 85 考虑缺铁、高于 92 考虑缺 B12 或叶酸（单位课上未说）。外观：头发广泛稀疏枯黄、容易疲劳、肌肉耐力差、皮肤是"没有血色的白"、唇红边缘没有血色、睑结膜发白、指甲竖纹。老年女性严重的不宁腿要先怀疑贫血。 `D2-1 02:34–02:37`； `D2-2 00:22`； `D2-2 00:25–00:32`
- **课上方案：** 小细胞贫血：铁 + B12 + 叶酸一起补；大细胞贫血：B12 + 叶酸，去掉铁；分不清时记"小细胞全上，大细胞去铁"。仍不改善加维生素 C，B6 和镁作辅助。补铁失败：晨起空腹先漱口 5 分钟再喝铁剂，不缺胃酸就补维 C。食物上优先血制品、红肉、动物肝脏。 `D2-1 02:30–02:32`； `D2-2 00:34–00:36`； `D2-3 00:18`
- **注意：** 补铁升上去又很快掉下来，或营养补足仍不改善，或正细胞贫血（排除刚受伤、手术），要警惕慢性失血（长期痔疮出血、消化道出血）；自体免疫病活动期补铁要谨慎；儿童补铁失败考虑钩虫病；老年女性不宁腿不要随便补钙；长期素食者建议补铁。 `D2-1 02:37–02:38`； `D2-2 00:22–00:23`； `D2-2 00:36`

16. 同型半胱氨酸高、MTHFR 基因变异、备孕

- **怎么判断：** 同型半胱氨酸最好控制在 7 以内（不要只看放宽到 20 的标准，单位课上未说）；反复脑梗、心梗、脑出血的人一定要查。MTHFR 基因终身只需查一次，反复心脑血管事件者、全方位发育迟缓的孩子建议查，没问题的人不建议查（较贵）。 `D2-2 00:12–00:18`
- **课上方案：** 叶酸与 B12 同补；杂合变异（TC 型）加大叶酸量或改活性叶酸；纯合变异（TT 型）吃活性叶酸；叶酸终身补。备孕阶段就开始补叶酸。 `D1-1 00:55–00:56`； `D2-2 00:15–00:19`
- **注意：** 有甲减、桥本等甲状腺问题的人，先把甲状腺处理到一定程度再备孕；孕期避免咖啡因超标；酒精没有安全剂量。 `D1-1 01:00–01:05`

17. 血糖问题、胰岛素抵抗

- **怎么判断：** 不吃饭时心情变差、一吃就好，或饭后没精神；身体褶皱处色素沉着（黑棘皮症）提示严重胰岛素抵抗；夜间突然醒来可能是夜间低血糖。 `D2-2 02:15`； `D2-2 02:36`

- **课上方案：** 先限制糖和碳水、降低碳水比例，补剂只是辅助；稳定血糖可用小檗碱或苹果醋（课上未给剂量），课件上的几种补剂可任选（⚠ 未念出）；睡前喝一点苹果醋（夜间低血糖）；断食能解决胰岛素抵抗但不作首选。 D1-2 02:21 ； D2-2 02:17-02:22
- **注意：** 有胰岛素抵抗、糖尿病的人不要一上来就做 16+8，要逐步拉长进食间隔（见"生活方式"）；代糖不伤胰岛，但会让消化系统提前启动、增加负担。 D1-1 01:47-01:49 ； D2-2 02:08-02:09

18. 高血脂与他汀

- **课上方案：** 高血脂根本上要降低饮食中碳水和糖的比例，解决胰岛素抵抗；要吃脂肪（但不是很多），不要用"少吃油、吃素、碳水不变"来降血脂。他汀替代或辅助思路：控糖 + 辅酶 Q10 + 烟酸（与 B6、B9、B12 同补，潮红就换烟酰胺）；长期服他汀的老年人补欧米伽-3、足量辅酶 Q10、足量烟酸。 D1-2 01:11 ； D1-2 01:19 ； D2-1 02:23-02:26
- **注意：** 客户正在服他汀且有斑块，千万不要让他停药，替代方案只限自己或家人尝试；查血脂要空腹。 D1-2 01:15 ； D2-1 02:24

19. 痛风、高尿酸

- **课上方案：** 先解决血糖和胰岛素抵抗，再尽量避免果糖（水果里的糖、白砂糖）；补足维生素 C；可吃余甘子（油柑）和芹菜叶（不是芹菜秆）；关节痛用 EPA 或 DHA，可配甘氨酸（缓解疼痛，不降尿酸）；代谢方面可加镁、基础维生素和足量抗氧化剂（关节痛第四组）。 D2-1 01:56 ； D2-2 02:20-02:22
- **注意：** 两个条件缺一不可，不解决胰岛素抵抗、只减果糖仍可能发作。 D2-2 02:20

头发、甲状腺与免疫

20. 脱发

- **怎么判断：** 头发拉扯测试（见"自查与检测"）区分毛囊脱落还是发质脆弱。看模式：全头均匀脱落查贫血、皮质醇、甲状腺；发际线后退考虑脂溢性或雄激素脱发；一块块脱落考虑斑秃（免疫）。全身毛发都在掉（含眉毛、睫毛、腋毛），尤其眉毛外侧 1/3 变短脱落，高度怀疑甲状腺；头发易断加指甲易分层，考虑缺 B7；头发广泛稀疏、枯黄考虑缺铁。 D2-1 02:36 ； D2-2 00:39-00:40 ； D2-2 00:49-00:52 ； D2-2 01:02
- **课上方案（按原因对号入座）：**
  - 压力大、高皮质醇：茶氨酸 + 南非醉茄，两者最好一起用；慢性压力导致的脱发考虑皮质醇问题。 D2-2 00:39 ； D2-2 00:55-00:56
  - 头皮特别油、毛囊堵塞、头发里长痘：脱发方案二（⚠ 成分未念出）。 D2-2 00:57
  - 雄激素脱发：外用锯棕榈，再补锌、欧米伽-3、镁。 D2-2 00:57
  - 斑秃、免疫相关：脱发方案四（⚠ 其余成分未念出），甲状腺相关脱发加硒（⚠ 剂量单位存疑）。 D2-2 01:00-01:04
  - 头发能长但一长就断：B7（⚠ 剂量说法混乱） + 胶原蛋白。 D2-2 01:00-01:02
  - 甲状腺引起的：先处理甲状腺，而不是治脱发。 D2-2 00:40

- 头油、脂溢性脱发：处理头面部过度交感，关注胸椎 T1–T2、锁骨窝和颈部稳定性。 D2-2 00:42
- 头皮供血不足、毛囊启动不起来：头皮注射打皮丘、梅花针叩刺或滚针滚压等机械刺激，做到充血、有淤血包，会疼会青紫，只要毛囊没死就能长出来。 D2-2 00:43-00:48
- 多年不明原因掉头发：停吃鸡蛋（尤其蛋清）一段时间观察，煮熟、煎熟也不能完全消除影响。 D2-2 00:54

- **注意：** 不要用普通生姜刺激头皮（可能引发毛囊炎、掉得更多）；外敷麻醉凝胶基本无效；头皮打肉毒素有效，但要小心导致额枕肌不动；硒吃多会明显掉头发。 D2-2 00:45-00:47； D2-2 01:04

21. 甲状腺问题

- **怎么判断：** 特别怕冷，一天之内情绪、体力反复起伏，高度怀疑甲状腺问题；眉毛外侧 1/3 脱落；不明原因体重减轻要先排除甲状腺问题和癌症。化验：甲功测七项或九项，不要只测四项、只看 T3/T4，重点看甲状腺抗体；有结节就查抗体。触诊自查见"自查与检测"。有结节但指标正常，看症状决定是否处理：有症状就处理，没症状不管。 D1-2 00:31； D1-3 00:30； D2-2 00:39； D2-2 01:16； D2-2 01:26； D2-2 01:48-01:52

- **课上方案：**
  - 甲状腺第一组（甲状腺炎）：谷胱甘肽，维生素 D3 一定要补够。 D2-2 01:55
  - 第二组（甲减后怕冷、乏力、体力和精神变差，或甲亢后期进入疲劳）：辅酶 Q10 + 镁 + 硒；硒甲亢时也可用。 D2-2 01:55； D2-2 01:59
  - 第三组（甲减引起的脑雾和情绪波动）：⚠ 完整成分未念出，已知含色氨酸（针对五羟色胺、褪黑素相关的情绪波动）和辅酶 Q10；三组可以一起上。 D2-2 01:56-01:58
  - 抗体一高就尽快消炎；甲状腺炎、甲减者戒除麸质；一定同时处理肠道，否则抗体反复、降不下去。 D1-3 00:30； D2-2 01:52-01:53
  - 指标控制住仍"差一点"，或伴焦虑、手抖、共济失调：检查小脑，并练平滑追踪、前庭眼反射、脊柱稳定。 D2-2 01:24

- **注意：** 备孕前先把甲状腺问题处理好；卷心菜（修胃用）对甲减（⚠）者不太友好。 D1-1 01:04-01:05； D2-2 02:59

22. 免疫：自体免疫、免疫低下、反复感冒、已经感冒、鼻炎

- **怎么判断：** 遇到自体免疫病人，查左右脑是否失衡（尤其右脑偏弱）、小脑是否差、惊吓反射是否阳性。 D2-2 01:18-01:22

- **课上方案：**
  - 自体免疫：维生素 D3 1 万单位起，严重的 3 万单位起；回避致敏原（麸质、肠漏要特别注意）；确认右脑弱后激活右脑（从左侧输入刺激）；免疫问题断食不少于 48 小时。 D2-2 01:13-01:22； D2-2 01:37-01:39； D2-2 02:01-02:03
  - 易病毒感染、反复感冒（免疫低下）：补锌（课上未给剂量），维生素 D 5000 单位即可；可考虑激活左脑。 D2-2 01:18； D2-2 01:42
  - 慢性压力导致的免疫低下：用调节皮质醇的方案（⚠ 课件，未念出），针对机制用。 D2-2 01:41

- 已经感冒：锌约 10 毫克；维 C 约 5000 毫克（一次吞或分次吃，见速查表）；确认感冒症状 48 小时内可用蜂胶作辅助。 D2-2 01:45–01:48
- 鼻炎、鼻窦炎：槲皮素、EPA、NAC，按所购产品推荐剂量吃；两周无反应就换思路，不需要长期吃；小朋友可以吃槲皮素。 D2-2 01:42–01:44

- **注意：** 小孩子不要吃蜂胶；40 多岁女性焦虑症、免疫亢奋，若惊吓反射阳性，先处理惊吓反射。 D2-2 01:23； D2-2 01:48

睡眠、节律、月经与视觉

23. 睡眠问题（入睡难、醒得不准、睡眠浅多梦、夜间突然醒）

- **怎么判断：** 课上把失眠原因分四类：大脑静不下来；小脑没让大脑静下来；感觉输入不正常；代谢紊乱（夜间低血糖导致突然醒来，血糖高导致起夜）。学员问"睡眠浅、一晚做很多梦补什么"，老师只答了"这是大脑抑制不下来"，没有给具体补剂。 D2-2 02:35–02:36； D2-3 00:18
- **课上方案：** 重置生物钟：每天在当地日出时到室外接受几分钟自然光（不必严格卡在日出那一刻），不能隔着玻璃晒；睡前至少 40 分钟用一点点褪黑素；有节律问题的人避免晚上锻炼，锻炼放在上午 10–12 点。失眠方案一针对节律问题和大脑静不下来（⚠ 课件，未念出）；失眠伴夜间低血糖：睡前吃菊粉（老师首选）或喝点苹果醋，或吃一点点纤维、蛋白质。 D2-2 02:27–02:38
- **注意：** 整夜失眠的人吃褪黑素没用；睡眠节律正常的人不要随意吃褪黑素；长期睡不着如果涉及本体感觉、前庭问题，没有直接的营养方案，需要训练。 D2-1 02:10； D2-2 02:28； D2-2 02:38

24. 月经周期紊乱、痛经、月经量少

- **怎么判断：** 检查骨盆稳定性：走路时胸腰结合段是否过度扭动，是否年纪轻轻就腰椎滑脱。 D2-2 02:32
- **课上方案：** 注意水溶性维生素和铁是否不足；骨盆不稳的练臀肌；重置生物钟（同上）；课件方案对号入座：周期紊乱用第一个、痛经用第二个、月经量少用第三个（⚠ 成分均未念出），周期紊乱伴情绪波动加镁和色氨酸。 D2-2 02:31–02:32

25. 视疲劳与视神经

- **怎么判断：** 色觉自测：左右眼分别看同一张彩色图，比较鲜艳程度，较差一侧可能供血差；暗环境下两眼感光度不同也算同类问题；清晰度差异多为屈光问题，不算。 D2-2 02:46–02:47
- **课上方案：** 视网膜疲劳（长时间看屏幕、看东西发花）：叶黄素 + 镁 + DHA；有主观感受的视疲劳（酸、胀、流泪、想揉眼）：第二方案（⚠ 课件）；经济条件好时在第一方案基础上加第三方案（含硫辛酸、虾青素等，号称护黄斑），常规用第一方案就够。 D2-2 02:47–02:49

其他目的

26. 抗疲劳

- **课上方案：** 西洋参 + 南非醉茄（挑参类补剂看配料表有没有这两样即可）；甲减后的乏力用甲状腺第二组；缺铁导致的疲劳先补铁。 D2-1 02:36； D2-2 01:55； D2-3 00:05–00:06

27. 抗衰老、抗炎

- **课上方案：** 抗衰老、抗氧化首选白藜芦醇，广泛消炎首选姜黄素；老师说的"最猛用法"是每天白藜芦醇 800–1000、姜黄 2000、还原型谷胱甘肽 200–1000（⚠ 原文未说单位，按上下文推测为毫克）；限制热量（断食）也是抗衰老手段（见"生活方式"）。同时吃 EPA、姜黄素、白藜芦醇不会抗炎过强，通常只会不够。 D2-2 02:43； D2-3 00:09–00:13

28. 上了年纪的人

- **课上方案：** 基础推荐四件套：鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D；长期喝酒者、糖尿病患者给足 B1；维 C 日常补；能量不足导致的髓鞘问题（脑白质病变）补辅酶 Q10；长期服他汀的补欧米伽-3、辅酶 Q10、烟酸；胆汁不足、多种脂溶性维生素缺乏用胆盐加好的油；消化差可短期用全谱消化酶。 D1-2 02:30–02:32； D2-1 02:24–02:27； D2-2 02:52–02:55
- **注意：** 所有老年人都应做嗅觉测试；老年人要特别注意铁蓄积，"大细胞去铁"对老年人相对安全；严重软骨退化的老人不做软骨修复。 D1-1 02:20； D1-3 00:56； D2-1 01:46； D2-2 00:34

29. 抽筋

- **课上方案：** 抽筋补镁（镁的选择和剂量见速查表）。 D2-3 00:19
- **注意：** 老年女性严重的不宁腿要先怀疑贫血，不要随便补钙。 D2-2 00:22

30. 脑发育迟缓的儿童（含 ADHD、自闭症）

- **怎么判断：** 查血铅（⚠ 阈值单位未说明，见"自查与检测"）；全方位发育迟缓的孩子建议查 MTHFR；要考虑缺铁、贫血；喂菊粉后出现腹胀、拒食、不停放屁、更烦躁、话更少，考虑小肠细菌过度生长。 D1-1 00:56–00:58； D1-3 00:02–00:03； D2-1 02:38； D2-2 00:18
- **课上方案：** 一定要纠正贫血；全谱消化酶加胆盐短期帮忙；菊粉从 1 克开始慢慢加，不耐受时减量或用小檗碱（约成人一半，如 200 毫克）；护脑护眼用 DHA；维生素 D 从出生就补（儿童分段 ⚠ 依据不清）。 D1-2 01:56–01:57； D1-2 02:29–02:30； D1-2 02:50； D1-3 00:12–00:13； D2-1 02:16； D2-1 02:38
- **注意：** 消化酶片不能掰碎喂；避免孩子反复撞头（会导致肠漏）；不建议给孩子吃 GABA；大蒜、肉桂、蜂胶不适合小孩；坚果补镁注意过敏。 D1-2 02:32； D1-3 00:13； D1-3 00:26； D2-1 01:19； D2-1 02:01； D2-2 01:48

饮食建议

- **吃饭要充分咀嚼**，不要因为忙而吃太快，嚼到能在胃里形成食糜。 D1-1 01:50 ； D1-1 01:55
- **补胃酸用醋：** 遇到反酸，增加胃酸而不是中和，比如喝醋，不要用柠檬（pH 不够）；胃酸不足时，进食前或饭后喝一点酿造苹果醋。苹果醋必须是酿造的，不是罐装的"苹果醋味糖水"饮料。可用老陈醋代替，但必须稀释，否则可能伤食管或牙齿；老师还提到"更野"的方法是直接喝醋酸（课上未给浓度）。 D1-2 00:20 ； D1-2 02:21–02:28
- **稳血糖、防夜间低血糖：** 有胰岛素抵抗或夜间低血糖的人，睡前喝一点苹果醋，或吃一点点纤维、一点点蛋白质。 D1-2 02:21 ； D2-2 02:38
- **控碳水、控糖：** 血糖问题、胰岛素抵抗和高血脂，根本上要降低碳水和糖的比例；少吃精制糖（白砂糖等深加工蔗糖、果糖），以防念珠菌过度生长；警惕糖对肝脏隐蔽而持续的损伤。 D1-2 01:26 ； D1-2 02:53 ； D2-1 02:26 ； D2-2 02:17
- **要吃脂肪：** 要吃肥肉，血脂高的人也要吃，但不是吃很多；不要用"少吃油、吃素、碳水不变"来降血脂。在家炒菜建议用猪油（烟点高、耐高温、欧米伽-3/6 比例好）；不吃反复高温加热的油，少吃劣质和人造脂肪；服他汀的老年人也不要把脂肪、胆固醇当有害物，该吃油就吃好油。饮食中欧米伽-6 难降时，多补欧米伽-3。 D1-2 01:11 ； D1-2 01:19 ； D2-1 02:14–02:20
- **麸质：** 建议直接不吃；大部分人把大部分麸质躲掉即可，偶尔碰到一点没关系；乳糜泻等严重麸质敏感者要严格无麸质饮食，粮食、调味品甚至药片都要用特制的；甲状腺炎、甲减者戒麸质。怀疑症状与麸质有关时，做食物激发测试：彻底戒麸质至少 4 周（课件写两周，老师认为不够），症状好转再重新吃，症状复现即基本确定。 D1-3 00:28 ； D2-2 01:29–01:31 ； D2-2 01:53
- **茄科植物：** 排除其他肠漏诱因后症状还在，再考虑是否对土豆、茄子、番茄、甜椒敏感。 D1-3 00:28
- **奶：** 尽量不喝鲜奶（不论哪种动物的奶）；要喝就煮开（不是加热一下），或改喝酸奶等发酵乳制品；成年人不需要喝动物奶。 D2-2 01:35
- **鸡蛋：** 多年不明原因掉头发，可停吃鸡蛋（尤其蛋清）一段时间观察。 D2-2 00:54
- **避免促炎饮食**，避开自己敏感的食物。 D2-1 02:05
- **补镁的食物：** 一定要吃够蔬菜，尽量生吃（不是所有蔬菜都能生吃）；多吃南瓜子（⚠ 原话为"50 克南瓜子大概能提供接近一百多毫克的镁"，是接近 100 毫克还是一百多毫克不清楚）；大部分坚果都含镁。吃南瓜子后舌头起泡的人要小心，坚果注意过敏，特别是小孩子。 D2-1 01:19
- **补铁的食物：** 优先生物源性铁：血制品（如毛血旺）、红肉、动物肝脏；抗拒铁剂的人多吃肝脏，如炒猪肝。 D2-1 02:30 ； D2-3 00:18
- **素食者**要注意 B12 和铁不足，实在不愿吃肉可以吃补剂。 D2-1 02:38 ； D2-2 00:04
- **大蒜抗菌：** 必须用生蒜，捣碎后在空气中放至少 10 分钟再吃；适合成年人。 D1-3 00:07
- **枸杞：** 直接吃，不要泡水；每次一小把，约 7–8 克到 10 克，当干果吃。黑枸杞不是枸杞，不能代替；枸杞原浆浓度高，近两年有肝损伤报道，不要随便喝、不要过量。 D1-2 02:37 ； D2-3 00:04–00:05
- **西洋参：** 不要泡水，要煮（做法见速查表）。 D2-3 00:06
- **生包菜汁修胃黏膜**（未癌变、久治不好的胃）：取半颗生包菜，切碎到约一杯的量，放入榨汁机打碎，连渣带汁一口喝下；不要加热，超过 60 度维生素 U 开始分解，炒包菜无效。课上未说明频次和疗程；对甲

减（⚠）者不太友好，修好胃黏膜就停。 D2-2 02:57–02:59

- **痛风、高尿酸：** 先解决血糖，再尽量避免果糖（水果里的糖、白砂糖）；补足维生素 C；可吃余甘子（油柑）和芹菜叶（不是芹菜秆）。 D2-2 02:20–02:22
- **月经周期乱**的人注意水溶性维生素和铁是否不足。 D2-2 02:31
- **16+8 与早餐：** 做 16+8 的人早上吃几颗鱼油会稍微减弱效果，但不必计较；老师自己早上在咖啡里加一勺椰子油，同时吃一颗姜黄素，促进胆汁排泄。 D2-1 01:02； D2-1 01:27
- **生酮：** 除了限制碳水，还要保证足够脂肪；有胰岛素抵抗、难以生酮的人可用椰子油（中链脂肪）帮助度过困难期，例如早上咖啡里加一勺；严重代谢性疾病者效果不好。 D2-2 02:40–02:41
- **代糖：** 不会损坏胰岛功能，是否引起胰岛素抵抗目前没有证据，但会让消化系统在不该启动时提前启动，增加负担。 D1-1 01:47–01:49
- **孕期咖啡因不要超标**，以免胎盘血流减缓、胎儿轻微脑缺氧。 D1-1 01:03
- **酒精一定伤肝**，而且没有安全剂量（见"生活方式"）。 D1-1 01:00； D1-2 01:27

生活方式

- **不碰酒，不抽烟。** 酒精没有安全剂量，包括"小酌"和红酒；喝酒很容易造成溃疡，也会导致肠漏。 D1-1 01:00； D1-2 00:54； D1-3 00:26
- **进食有时间窗。** 一天吃几餐不是问题，关键是在特定时间窗内吃完：要么少餐足量，要么吃得多就限制好进食时间，让内脏得到休息。不要养成深夜看吃播、美食视频就去吃东西的习惯（形成条件反射后，光看视频就会让消化系统和胰岛素提前启动）。 D1-1 01:44–01:46； D2-1 00:16
- **漱口法（补胃酸、激活迷走神经的首选）：** 含一大半口水，振动喉咙（不是动嘴巴）。偶尔用、嫌麻烦的，2–3 分钟即可；想稳定见效，每顿饭前不少于 5 分钟净振动时间，用秒表计时，呛到、换气、换水时暂停计时。补铁失败者清早空腹先漱口 5 分钟再喝铁剂。 D1-2 02:19–02:27； D2-1 00:25； D2-1 02:31
- **呼吸训练（练脑干、激活迷走神经，需要别人协助）：** 仰卧，屈髋屈膝（类似练颈深屈肌的体位），稍收下巴，减少斜角肌代偿；操作者把手放在对方腹部中间，只靠身体自然前倾的重量压住，不用手发力；对方吸气 3 秒、呼气 6 秒，练 5–7 分钟。效果不明显时可多揉、多晃腹部，或用腹部推拿、内脏松动术给腹部机械牵拉，做到咽反射能被引出为止。可用血氧仪监测：血氧上升、心率下降说明进入副交感；心率一直快、血氧一直低说明练错了，要查颈部斜角肌代偿。不要自己按压腹部练，用沙袋代替手效果较差。 D2-1 00:38–00:44
- **偏侧训练原则：** 大脑问题导致的迷走神经问题，左脑问题着重刺激、训练右侧身体，右脑问题着重刺激左侧（运动训练、关节松动、正骨均可按此原则）。 D2-1 00:31
- **嗅觉康复训练：** ① 先建立 4 种气味（丁香、柠檬、玫瑰、桉树）与名称的连接，随机测到约 80% 正确；② 扩大气味库，自己再买七八种，逐步做到约 12 种，避免完全陌生的气味；③ 有记忆问题的人，能认出气味后再让他说出联想到的事件和画面。认错时立即纠正，记不住的先记牢再换新气味；一旦分辨不出就马上停，休息几分钟再练，年纪大的人做完可能暂时变差，休息约 20 分钟。两次闻之间不需要等待，不需要看标签，也不需要闻咖啡豆"清嗅觉"。精油一次只开一瓶，别碰倒、别沾到身上衣服上。 D1-1 02:08； D1-1 02:22–02:45
- **气味复习法（考试）：** 每门科目复习时配一种相对不熟悉、但不是完全没闻过的气味，考试时带上对应气味，千万别拿错。 D1-1 02:18–02:20； D1-1 02:31
- **重置生物钟：** 每天在当地日出时到室外接受几分钟自然光（例如 5 点日出、8 点出门也可以），不能隔着玻璃窗晒；有节律问题的人避免晚上锻炼，锻炼最好安排在上午 10–12 点。 D2-2 02:27–02:29
- **断食分档：** 常规代谢问题（胰岛素抵抗、糖尿病、脂肪肝、减肥）16+8；内脏脂肪多 24 小时；免疫问题不少于 48 小时；严重神经退化（如老年痴呆）或大脑功能很差 72 小时。频率自选：激进做法每月至少三次 72 小时，或每周末两天不吃（严重神经退化可这样做），一般人隔三差五一天不吃即可。 D2-2 02:01–02:03； D2-2 02:14； D2-2 02:43
- **断食规则：** 可以喝水和黑咖啡；不能喝奶茶，不能吃一片水果或零食，辟谷丸之类也会破坏断食；糖、蛋白质、脂肪都不摄入，严格说微量元素补剂也最好不吃；不要卡着时间点吃补剂（比如鱼油），断食结束后再补；药物辅料里的微量蔗糖影响不大，但不能"吃一把"；高血压患者降压药照常吃。 D2-2 02:05–02:07； D2-2 02:14； D2-3 00:20–00:21
- **有胰岛素抵抗、糖尿病的人断食：** 不要一上来就做 16+8，逐步拉长进食间隔（例如从 4 小时拉到 5、6 小时），在快要低血糖、刚开始不舒服时吃一点东西（不要吃糖），可吃蛋白质、纤维或苹果醋稳住血

糖；代谢差的人做"模拟断食"类方案可能出事，要挑对象；断食能解决胰岛素抵抗，但不作首选。 D2-2 02:08–02:11； D2-2 02:22

- **定期驱虫**（具体做法见"按问题查 · 驱虫与寄生虫"）。 D1-3 00:34–00:38
- **不滥用抗生素：** 不三天两头吃，不随意吃一两颗，用就用够量，但该用就用。 D1-2 00:38； D1-2 02:45
- **养菌靠环境：** 改善肠道菌群的思路是改善细菌的生长环境、让生态自行恢复，而不是依赖外源补充细菌。 D1-2 02:05
- **练臀肌稳骨盆**，改善月经紊乱和痛经。 D2-2 02:32
- **小脑训练：** 甲状腺指标控制住仍"差一点"或伴焦虑、手抖、共济失调时，练平滑追踪、前庭眼反射、脊柱稳定。 D2-2 01:24
- **头皮机械刺激**（头皮供血不足型脱发）：做法见"按问题查 · 脱发"。 D2-2 00:43–00:48
- **避免吸入有害蒸汽：** 用臭氧杀菌时千万不要吸入；手术室臭氧、环氧乙烷、戊二醛、四氯化碳等的蒸汽也要避免吸入。 D2-1 02:04
- **避免孩子反复撞头**；长期压力也会导致肠漏。 D1-3 00:26
- **嘴唇干裂时不要舔**，唾液里的蛋白酶会让破口更难愈合。 D1-1 01:57
- **养猫：** 摸猫一般没事，处理猫粪要小心（弓形虫）。 D1-3 00:39

自查与检测

建议查的化验指标

- **血铅：** 脑发育迟缓（尤其 ADHD）的孩子要查。⚠ 老师倾向的阈值没有说单位：儿童尽量不超过 20，高于 23 或 25 要特别关注；成人参考值有的放到 50，超过 40 已达螯合治疗标准。不同机构参考值、不同设备测量结果都不一致。 `D1-1 00:56-00:58`
- **铁：** 查血清铁蛋白，不要只看血清铁；铁蛋白高但红细胞体积小，提示炎症导致的假高，仍需补铁。女性参考值约为男性一半（具体数字在课件上，录音未读出）。 `D2-1 02:33-02:34`
- **血常规的平均红细胞体积：** 低于 85 考虑缺铁，高于 92 考虑缺 B12 或叶酸；不要因为"只有一个箭头"就忽视略超出 80–100 的情况（单位课上未说）。 `D2-2 00:25-00:27`
- **同型半胱氨酸：** 最好控制在 7 以内，不要只看放宽到 20 的标准（单位课上未说）；反复脑梗、心梗、脑出血的人一定要查。 `D2-2 00:12`
- **MTHFR 基因：** 终身只需查一次；反复心脑血管事件者、全方位发育迟缓的孩子建议查；没什么问题的人不建议查（较贵）。 `D2-2 00:15`； `D2-2 00:18`
- **甲状腺：** 甲功测七项或九项，不要只测四项、只看 T3/T4；重点看甲状腺抗体；有结节就查抗体。 `D1-3 00:30`； `D2-2 01:16`
- **幽门螺杆菌：** 胃溃疡首先查它。 `D1-2 00:32`
- **血脂等生化指标要空腹查。** `D1-2 01:15`
- **转氨酶：** 转氨酶升高者用它判断肝功能是否恢复；但早期功能问题抽血查胆红素、转氨酶查不出来（化验按病理标准）。 `D1-2 01:36`； `D1-2 02:38`
- **嗜酸性粒细胞：** 怀疑寄生虫时可看，但不绝对准。 `D1-3 00:38`
- **心电图：** 迷走神经有问题的人出现心慌，查是否有心律失常、早搏。 `D2-1 00:30`
- **影像：** 磁共振或 CT 查出腹主动脉钙化、颈动脉钙化，或血管壁有斑块时，要用 K2。 `D2-3 00:00`
- **酮体：** 生酮方案用酮体试纸实测是否生酮；血酮、尿酮只能说明在生酮，不等于进入自噬，断食 48 小时后皮肤突然变好、变白、变滑嫩是更好的观察信号。 `D2-2 02:11`； `D2-2 02:41`
- **消化功能测评问卷：** 用问卷代替口头询问；出现"低风险"就应开始处理，严格说超过 20% 就值得关注；"胃酸过多"一项按"阶段性过多、本质胃酸不足"理解（分级阈值以问卷实际设置为准）。 `D2-1 00:53-00:56`； `D2-1 01:07`

查体与自我观察

- **皮肤偏黄：** 伸出手，手心比手心、手背比手背，与周围至少 2–3 人（最好 4 人）对比，都比别人黄提示肝功能有问题；看手比看眼球容易。 `D1-2 01:33-01:38`
- **结膜边缘一圈淡黄色：** 肝功能变差的早期征象。 `D1-2 01:35`
- **蜘蛛痣**（中心点加放射状毛细血管）：补剂要谨慎，先保肝。 `D1-2 01:32-01:33`

- **贫血外观：** 皮肤苍白无光泽；唇红与皮肤交界处是否有血色；翻开眼皮看睑结膜血管之间的底色是否发白（正常为粉红）。发现后可直接上补剂，或让其去医院查。 D2-2 00:29-00:31
- **指甲：** 儿童指甲根部发青加手冰凉提示末梢循环差；指甲分层；竖纹提示缺铁或末梢循环差；横纹可能缺锌（准确性较低）。 D2-2 00:31-00:32
- **口腔看反流：** 牙釉质脱落、牙齿发黄近乎露出牙本质；舌苔缺损（尤其卧床老人、中风者）；年轻人直接看牙（满口烂牙、牙釉质被说"天生薄"）判断是否从小反流。 D1-2 02:11-02:13； D1-2 02:17
- **牙周叩击：** 手指稳定、用手腕轻叩牙龈边缘；牙差的老人叩放在牙上的手指。多个痛点而牙齿无龋坏，怀疑牙周发炎；痛点集中在上牙要考虑夜间反流。用一段时间漱口水，问题反复出现提示反流，消失则可能只是孤立的牙周病。中年以后可用叩击。 D1-2 02:14-02:17
- **舌苔特别厚、特别白：** 提示念珠菌过度生长。 D1-2 02:53
- **大便：** 布里斯托分类，第 4 型（香蕉样）为标准；第 1–3 型偏干，多为好细菌少或蠕动慢；第 5 型多为不可溶纤维不足（吃菜少）；第 6、7 型提示发炎或感染。大便干、漂浮、有放坏猪油般的臭味提示胆汁不足；臭豆腐般冲脑门的臭味提示胰酶或胃酸不足。 D1-2 02:09-02:11； D2-1 01:02-01:05
- **打嗝：** 馊味考虑胃酸不足、胃排空过久；食物味（如吃鱼油返鱼腥味）考虑胆汁排泄不足。 D1-2 00:35-00:36
- **菊粉试验：** 怀疑小肠细菌过度生长时直接用菊粉试，看是否腹胀、屁多、肠鸣加重。 D1-2 02:59； D1-3 00:02-00:03
- **嗅觉测试：** 用丁香、柠檬、玫瑰、桉树四种精油，两人一组，一次只开一瓶，闭眼闻、说出名称，不认识就告诉名称再随机测；一遍全对的换不熟悉的气味，现场告知名称后仍记不住，说明嗅觉与记忆的关联受损。嗅觉康复前后各做一次场景回忆测试对比效果，测试只做一次，不要重复做。记忆问题要区分"记不住"和"记得住但提取不出"。 D1-1 02:09； D1-1 02:16-02:34； D1-2 00:02-00:03
- **看小舌：** 用手机电筒照明，让对方大声发"啊"，观察小舌是否居中、发声时是否偏向一侧；偏向哪侧说明对侧迷走神经更差。看不清时（如部分老人），在对方发"啊"的瞬间用棉签或压舌板把舌头往下压；先观察再操作，不要直接上手。 D2-1 00:23； D2-1 00:36； D2-1 00:47-00:49
- **咽反射：** 发"啊"的同时用长棉签碰咽后壁稍靠上处，左右两侧都测；正常为 1–2 下咽反射（通常 1 下），无反应或没碰到就干呕均为异常。 D2-1 00:26； D2-1 00:37
- **漱口验证：** 漱口后持续改善是脑干自身问题；改善后两天又反复是大脑问题，需要练大脑。 D2-1 00:30
- **一字步站立：** 一脚前一脚后站，观察是否晃动、衣服是否在抖，看不出就闭眼再测，用于判断躯干痛是否与小脑有关。 D2-1 01:12
- **股四头肌离心控制（下楼梯、下蹲膝痛）：** 先排查踝关节；卧位：把放松的腿抬起后放手，看下落速度是否偏慢、是否一卡一卡；站在床上下蹲：看膝关节有无内外晃动（踝关节的抖不算）；两侧对比，必要时换光滑表面或听脚跟摩擦声。 D2-1 01:33-01:42
- **头发拉扯测试：** 解开头发，两指托起约 30 根，拇指轻压，以固定、适中的力量往外拉；掉超过 3 根或约 10% 为脱发；拉下的头发末端有白点是毛囊脱落，中间断裂是发质脆弱（可能贫血）。 D2-2 00:49-00:51
- **甲状腺触诊：** 在喉结（甲状软骨）两侧，把甲状软骨推向一侧，从前面或背面轻摸，不要用力按，重点对比左右是否对称；不对称提示一侧可能发炎肿大。 D2-2 01:48-01:52
- **自体免疫病人查大脑：** 查左右脑是否失衡（尤其右脑偏弱）、小脑是否差、惊吓反射是否阳性。 D2-2 01:18-01:22

- **色觉自测：** 左右眼分别看同一张彩色图，比较鲜艳程度，较差一侧可能供血差；暗环境下两眼感光度不同也提示同类问题；清晰度差异多为屈光问题，不算。 D2-2 02:46-02:47
- **骨盆稳定性：** 月经紊乱、严重痛经者看走路时胸腰结合段是否过度扭动，是否年纪轻轻就腰椎滑脱。 D2-2 02:32
- **胰岛素抵抗信号：** 不吃饭心情差、一吃就好，饭后没精神；身体褶皱处色素沉着（黑棘皮症）。 D2-2 02:15
- **缺铁信号：** 头发广泛稀疏、枯黄；容易疲劳、肌肉耐力差；皮肤是没有血色的白。 D2-1 02:36-02:37
- **甲状腺信号：** 特别怕冷，一天内情绪、体力反复波动；全身毛发都掉，尤其眉毛外侧 1/3。 D2-2 00:39-00:40； D2-2 01:26
- **肝解毒差信号：** 对新装修、化学溶剂气味特别敏感，或皮肤有问题；也可看凝血功能、性激素调节。 D1-2 01:26
- **脑功能测试图全脑普遍偏差：** 考虑营养、免疫、代谢等全局原因，先处理炎症、免疫和营养，而不是逐个脑区去练。 D1-1 00:37-00:40

什么情况要就医或特别警惕

- **不明原因的体重减轻：** 先排除甲状腺问题和癌症。 D1-2 00:31-00:32
- **严重寄生虫感染（全身多发）：** 不能在家驱虫，要住院（防脑水肿）。 D1-3 00:34
- **贫血补不上去：** 补铁后升上去又很快掉下来，营养补足仍不改善，或正细胞贫血（排除刚受伤、手术），要警惕慢性失血，如长期痔疮出血、消化道出血，老年人尤其注意。 D2-1 02:37-02:38； D2-2 00:22-00:23
- **反复脑梗、心梗、脑出血：** 一定查同型半胱氨酸。 D2-2 00:12
- **成人血铅超过 40：** 已达螯合治疗标准（⚠ 单位未说明）。 D1-1 00:58
- **胃溃疡：** 先查幽门螺杆菌；喝酒会呕吐的人警惕食管瘢痕和狭窄。 D1-2 00:32； D1-2 01:02
- **吃姜黄素后右上腹轻微疼痛：** 排查胆囊炎、胆道痉挛、胆结石或胆泥。 D2-1 01:00
- **迷走神经问题伴心慌：** 查心电图。 D2-1 00:30
- **甲状腺抗体一高：** 尽快消炎。 D1-3 00:30
- **正在服他汀且有斑块：** 千万不要停药。 D2-1 02:24

注意事项与禁忌汇总

补剂之间的间隔、搭配与冲突

- **辅酶 Q10 和维生素 D 分开吃，至少间隔 2 小时**（同吃不是不行，只是浪费）。 D2-2 02:53-02:54； D2-3 00:21
- **吃小檗碱期间不要同时吃益生菌**（白吃），菊粉可以照吃；一边吃抗生素一边吃益生菌同样划不来，除非是有胃肠疾病、吸收差的老年人。 D1-3 00:17
- **叶酸和维生素 B12 必须同步补**，不能只补一个。 D2-2 00:36
- **烟酸要与 B6、B9、B12 同补。** D2-1 02:23-02:26
- **维生素 D 每天超过 1 万单位时考虑加 K2**；大剂量 D3 后睡不着或效果不明显时加镁。 D2-2 01:58； D2-3 00:00
- **连续大量补锌时同步吃螺旋藻补铜。** D1-3 00:55
- **补 B1 期间不要喝酒。** D2-1 01:18
- **原本吃早餐、改 16+8 不吃早餐的人**，把脂溶性维生素放在早上随油吃。 D2-1 01:00-01:01
- **抗氧化剂宁可分开单独买**，不买复方。 D2-3 00:11
- **断食期间不吃补剂**，断食结束后再补。 D2-2 02:14； D2-3 00:20-00:21
- **康复新液可与小檗碱同服。** D2-3 00:00

过量与疗程风险

- **维生素 A 容易中毒**，要特别小心。 D1-2 01:59
- **硒吃多了会明显掉头发**；不能短时间补多，补的时间不要太长（⚠ 剂量单位存疑）。 D2-2 01:02-01:04
- **锌每天不超过 40 毫克，间断吃**（老师只吃一个月，学员补充不超过三个月）；即使每天 20 毫克连补一个月也可能导致缺铜，进而影响铁。 D1-3 00:53-00:55
- **除了镁，金属补剂都不宜多补**；关键是不要造成缺铜；老年人要特别注意铁蓄积。 D1-3 00:54-00:56
- **含银离子的消毒剂**可能造成银蓄积（皮肤变蓝）。 D1-3 00:56
- **消化酶**天天用超过 3 个月要小心（可能导致胰腺分泌细胞萎缩）；**盐酸甜菜碱**只作短期辅助。 D1-2 02:23； D1-2 02:33
- **DIM** 用时不超过 1 周，最长不超过 2 周。 D1-2 01:54
- **褪黑素**每天不超过 5 毫克；睡眠节律正常的人不要随意吃。 D2-1 02:10
- **五味子**别多吃；水飞蓟和五味子不需长期吃。 D1-2 02:36
- **小檗碱**吃多了也会拉肚子。 D1-3 00:12
- **不要直接吃补剂原料**（菊粉除外），能否被身体利用取决于工艺，容易出事。 D2-3 00:16
- **草药：** 尽量不要随便吃，警惕煲汤里加大量草药、长期喝凉茶对肝肾的损伤；鱼腥草以及含马兜铃酸的中药有不依赖剂量的基因毒性；当归吃多有肝肾毒性，不要长时间用（包括日常煲汤）；枸杞原浆别随便

喝。 D1-1 00:14-00:17； D1-2 01:27； D1-2 02:37； D2-1 02:05； D2-1 02:09

不适合人群或要谨慎的情况

- **孕妇：** 不要吃小檗碱（以说明书为准）；咖啡因不要超标；不碰酒烟；处理猫粪小心弓形虫。 D1-1 01:00-01:03； D1-3 00:17； D1-3 00:39
- **备孕：** 叶酸提前补；有甲减、桥本等甲状腺问题先处理再备孕。 D1-1 00:55； D1-1 01:04-01:05
- **儿童：** 不建议吃 GABA；不要吃蜂胶（可能过敏）；大蒜、肉桂不适合；消化酶片不能咬破或掰碎；坚果补镁注意过敏；小檗碱约减半；菊粉从 1 克开始；感冒后脑雾方案剂量小一点。 D1-2 02:32； D1-2 02:50； D1-3 00:13； D2-1 01:19； D2-1 02:01； D2-1 02:11； D2-2 01:48
- **非更年期人群：** 不要用 DIM。 D1-2 01:54
- **胆囊功能差：** 吃姜黄素后右上腹痛要小心；补 DHA 可能吸收不了；一直吃早餐的人突然不吃有胆结石风险。 D2-1 00:59-01:00； D2-1 02:18
- **自体免疫病活动期合并贫血：** 补铁要谨慎，补后症状加重、关节更疼要警惕。 D2-2 00:36
- **大细胞贫血、老年人：** 不要盲目补铁（"大细胞去铁"）。 D2-2 00:34
- **老年女性严重不宁腿：** 先怀疑贫血，不要随便补钙。 D2-2 00:22
- **肝功能很差、有蜘蛛痣：** 先保肝，再用其他补剂。 D1-2 01:32-01:33
- **甲减（⚠）：** 生包菜汁修好胃就停。 D2-2 02:59
- **吃南瓜子舌头起泡的人**要小心。 D2-1 01:19
- **代谢差的人：** 做"模拟断食"类方案可能出事；有胰岛素抵抗、糖尿病的人不要一上来就做 16+8。 D2-2 02:08-02:11
- **严重退化的老年人：** 不做软骨修复。 D2-1 01:46
- **抽烟的人：** 维 C 消耗特别快，要特别注意补充。 D1-2 01:49

用药相关

- **不要自己吃小苏打或买制酸剂（奥美拉唑等）**处理反酸，制酸药尽量少用。 D1-2 00:38； D1-2 01:02； D1-2 02:20
- **长期吃二甲双胍或质子泵抑制剂（各种"拉唑"）的人**，注意 B12 缺乏。 D2-2 00:04
- **不滥用抗生素**，但该用就用、用够量。 D1-2 00:38； D1-2 02:45
- **正在服他汀且有斑块的客户千万不要停药**；他汀替代方案只限自己或家人尝试。 D2-1 02:24
- **高血压患者断食期间降压药照常吃。** D2-2 02:14
- **幽门螺杆菌的杀菌方案**课上没给药名和剂量，按医院规范（三联或四联）和医嘱。 D1-2 00:59
- **含人参的复合补剂**，部分好像受管制，买前先问清楚。 D2-2 00:56

课上明确不推荐或"避坑"的

- **银杏叶提取物：** 几种补剂中排最后，预算有限直接避坑。 D2-3 00:06

- **槲皮素：** 不作首选，排倒数第二。 D2-3 00:08
- **给孩子吃 GABA：** 不建议；吃了效果明显反而提示血脑屏障可能已开放。 D2-1 02:01-02:02
- **白藜芦醇加其他抗氧化剂（⚠ 转写为"麦角硫因"）的复方：** 别吃。 D2-3 00:11
- **为"反式白藜芦醇"或还原型辅酶 Q10 多花钱：** 没区别，不必。 D1-2 02:02； D2-3 00:17
- **靠喝红酒补白藜芦醇：** 补不到。 D2-3 00:10
- **用复合维生素代替单独的 B1：** 不要。 D2-1 01:27
- **氧化镁：** 千万别吃，会拉肚子。 D2-3 00:04
- **药店常见 400 单位一颗的维生素 D：** 太低；2 万单位规格谨慎购买。 D2-2 01:37； D2-2 01:40
- **硒酵母：** 老师认为含硒低、自用效果不好（医院内分泌科有用三个月的做法）。 D2-2 01:03
- **甜菜根粉兑水代替盐酸甜菜碱：** 没用。 D1-2 02:28
- **罐装"苹果醋"饮料：** 是苹果醋味的糖水，不能代替酿造苹果醋。 D1-2 02:21； D1-2 02:28
- **柠檬治反酸：** pH 不够。 D1-2 00:20
- **一直只补一种益生菌：** 浪费，要轮换或多菌种。 D1-2 02:52
- **单吃氨糖修软骨：** 效果不好，要配胶原蛋白和手法。 D2-1 01:46
- **黑枸杞代替枸杞、枸杞泡水：** 都不行。 D2-3 00:04-00:05
- **西洋参泡水或切片嚼：** 吸收差，要煮或打粉。 D2-1 02:07-02:09； D2-3 00:06
- **用生姜刺激头皮、外敷麻醉凝胶：** 前者可能引发毛囊炎，后者基本无效。 D2-2 00:45-00:47
- **照搬居民膳食指南的推荐剂量：** 往往难见效。 D1-1 00:36

需要对照课件或回听核实的内容

剂量、单位存疑

1. **硒**："脱发方案里可能 5 毫克就够"、"直接补硒 50 毫克是贴着边的量"。硒通常以微克计，两处单位存疑、数值也不一致。 D2-2 01:02 ； D2-2 01:04 **整理者提醒：如果真按"毫克"吃，量会高出上千倍，有中毒风险。这里很可能是口误或转写错误，确认前不要按"毫克"照做。**
2. **维生素 B7（生物素）**：市售生发型 B7 标注为推荐量的"23000% 多"；转写中另有"200 倍""230 倍""270 多倍""2 万的"和学员插话"10 万单位"，产品规格和老师"一次吃 4 颗"的实际量都不明。 D2-2 01:01-01:02
3. **盐酸小檗碱**：先说"一天 30 到 40 毫克"后更正为"一次 300–400 毫克、一天一次"；又说自己"一天三次、一次 4 片、一周吃完 100 片"，每片规格未说；说明书"一天三次、一次三颗"；学员引述文献"一天至少 1 克"（老师说回头查文献）。 D1-3 00:09-00:12 ； D1-3 00:15
4. **血铅阈值**：20、23、25、40、50 等数值都没说单位，也没说是哪家机构的标准。 D1-1 00:56-00:58
5. **姜黄素**："不少于 2000 毫克"没说清是标签总量还是纯姜黄素含量；"从 2 颗加到约 6 颗"是商品量；抗衰老组合"姜黄 2000"未说单位。 D1-3 00:46 ； D2-1 02:09 ； D2-3 00:11
6. **白藜芦醇**："每天 2000 毫克起"（血脑屏障方案）、"基准量 400 毫克"、"每天 800–1000"（未说单位）三处不一致；D2-3 对话中"我是 200"的说话人不确定。 D2-1 02:09-02:10 ； D2-3 00:10-00:11
7. **还原型谷胱甘肽 200–1000**：抗衰老组合中未说单位。 D2-3 00:11
8. **维生素 C 老师自用的日常量**：D1-2 说"平时吃 6000 毫克"，D2-2 说"日常吃到 2000 毫克"；"可以到 1 万毫克"的说话人不确定；感冒时 5000 毫克是根据未说完的话推断的。 D1-2 01:52-01:53 ； D2-2 01:45
9. **儿童维生素 D 分段**：学员说"4–12 岁 800 单位"，老师说不要从 4 岁划、应从 6 岁或 8 岁划，随后又给出"辅食 200/400 单位、4 岁 2000 单位、6–12 岁 5000 单位"，分段依据不清。 D1-2 01:56-01:57
10. **维生素 D"不低于 1 万毫克"**：问答中已当场更正为"单位"，可回听确认。 D1-2 01:54-01:56
11. **叶酸"最大可以加到 20 倍"**：没说以什么为基准；"100、300、500 毫克"是举例的假设数字。 D2-2 00:15
12. **五味子 3 克**：先说"3 克一次"，后说"3 克一天"。 D1-2 02:36
13. **南瓜子含镁量**："50 克大概能提供接近一百多毫克"，含糊。 D2-1 01:19
14. **辅酶 Q10"有钱多吃，没钱少吃，500 毫克"**：500 毫克是推荐量、上限还是举例，语境不清（与其他处的 400–500 毫克一致）。 D2-2 02:53
15. **同型半胱氨酸 7、20，平均红细胞体积 85、92**：课上都没说单位。 D2-2 00:12 ； D2-2 00:25-00:27
16. **消化功能测评问卷的风险分级阈值**：学员念的数字较乱（20%、23%、24%、27%、30%、33%），以问卷实际设置为准。 D2-1 01:06-01:07

名称存疑

17. **"心肌肽" 1000 毫克**：可能是"肌肽"。 D1-2 02:01
18. **嗅觉方案"有钱再加一点牛磺酸"**：可能是"硫辛酸"（前文说课件最后一项是硫辛酸）。 D1-2 00:05

19. **糖尿病周围神经病变"要加 D4，一定是 D3 和 D4"**：D4 所指不明，可能是课件上某营养素的误识别。 D2-1 01:56
20. **白藜芦醇复方中的"麦角硫因"**：老师自己也不确定。 D2-3 00:11
21. **生包菜汁"对草本的人不太友好"**：笔记推测为"甲减"。 D2-2 02:59
22. **甜菜碱**：D1-1 只说"甜菜碱"，未说明剂型；D1-2 讲的是盐酸甜菜碱。 D1-1 02:21
23. **"梅托石……老年人非常重要"**：可能是 MitoQ（线粒体靶向辅酶 Q10），也可能就是辅酶 Q10。 D2-2 02:51
24. **"鱼干子就是橄榄"**：笔记按余甘子（油柑）整理；"这两个东西验证有效"推测指余甘子和芹菜叶。 D2-2 02:21

只报编号、没念出成分的方案

25. **皮肤方案一至四的完整成分**：录音只零散提到谷胱甘肽、NAC、水飞蓟、维 C、烟酰胺、DIM、维 D、EPA、槲皮素、肌肽、辅酶 Q10。 D1-2 01:45–02:02
26. **肝功能组合**：课件列 6 种成分、3 种标黑为必选，录音只确认谷胱甘肽、水飞蓟、五味子、NAC、锌；"四的呢，就是看实力了"含义不明。 D1-2 02:37–02:38
27. **小脑方案第一、二组**：录音按外侧、中线讲了 B1 + 镁 + DHA/EPA 和维 E + 辅酶 Q10 + 谷胱甘肽，与课件"第一组、第二组"的对应关系需核对；服用时间说"下午统一讲"，整理素材中未见。 D2-1 01:28–01:31
28. **四肢关节痛第一组的其余成分、第三组的全部成分。** D2-1 01:48–01:50
29. **血脑屏障修复方案"画红线的三种"**（学员说课件上有"五种"）。 D2-1 02:05–02:09
30. **脱发方案二的全部成分、方案四的其余成分。** D2-2 00:57； D2-2 01:00
31. **慢性压力导致免疫低下的"调节皮质醇的方案"。** D2-2 01:41
32. **甲状腺第一、二、三组的完整成分**：录音只说到谷胱甘肽、维 D3、辅酶 Q10、镁、硒、色氨酸；"第五个"推测为镁。 D2-2 01:55–01:58
33. **调节胰岛素敏感度的"课件上几种补剂"**（录音只提到小檗碱、苹果醋）。 D2-2 02:17–02:18
34. **帮助排尿酸的"一组东西"**（录音只提到余甘子、芹菜叶）。 D2-2 02:21
35. **断食"作弊方案"中白藜芦醇、姜黄素的剂量。** D2-2 02:15
36. **月经方案第一、二、三个**（周期紊乱、痛经、月经量少）。 D2-2 02:32
37. **失眠方案一**（节律问题、大脑安静不下来）。 D2-2 02:36
38. **视疲劳第一、二、三方案**（第三方案已知含硫辛酸、虾青素）。 D2-2 02:47–02:49
39. **贫血"课件前三项""下面这一个东西"**（推测前三项为铁、B12、叶酸）。 D2-2 00:22； D2-2 00:34
40. **幽门螺杆菌之外"要特别注意的另一个东西"。** D2-2 00:03
41. **女性、男性铁参考值的具体数字。** D2-1 02:33

前后说法需要确认

12. **小檗碱与益生菌能否同用**：D1-3 说吃小檗碱期间同时吃益生菌是白吃；D2-2 讲肠道炎症时又说"小檗碱加益生菌"，是否指先后使用课上没讲清。 `D1-3 00:17` ； `D2-2 01:45`
13. **苹果醋与盐酸甜菜碱哪个效果更好**：对照课件比较时说"它效果比它好"，没说清指哪个。 `D1-2 02:20`
14. **幽门螺杆菌的具体用药**：铋剂、抗生素、制酸剂均未给药名、剂量和疗程。 `D1-2 00:59`